VULCA

AI Agent 的”像素之手”

Agent-Native Image SDK for Claude Code

商业计划书

Business Plan

受众	A 类财务投资人（天使轮）+ C 类孵化器 / 政府立项
发布日期	2026-04-23
当前产品状态	v0.17.5 已发布 · 21 个 MCP 工具 · 高覆盖率测试套件 · CI 绿灯率 $\geq$ 99%
开源协议	Apache 2.0
代码仓库	https://github.com/vulca-org/vulca
PyPI	https://pypi.org/project/vulca/

本文档包含商业机密信息，仅限受众阅读；未经授权不得外传。

目录

1 执行摘要 **1**

2 行业机会与市场分析 **2**
2.1 三股趋势的交汇 . . . 2
2.2 目标市场细分 . . . 3
2.3 市场规模的保守口径 . . . 3
2.4 时间窗口的紧迫性 . . . 4

3 产品与核心技术 **4**
3.1 核心叙事：agent-native 三角 . . . 4
3.2 骨架：21 个 MCP 工具 . . . 5
3.3 灵魂：文化属性分析（L1–L5 × 13 种传统） . . . 5
3.4 底座：完全本地化链路 . . . 6
3.5 Provider 矩阵：一套代码，四条算力路径 . . . 6
3.6 工程密度与质量信号 . . . 7

4 商业模式与市场进入 **7**
4.1 三层漏斗：Open-Core → 文化评估订阅 → 行业大客户 . . . 7
4.2 第一层：开源社区（2026 Q2–Q4 重点） . . . 8
4.3 第二层：托管 SaaS + 文化评估订阅（2026 Q4–2027 Q2 启动） . . . 9
4.4 第三层：行业本地化部署（2027 起重点） . . . 10
4.5 最小可行商业闭环（12 个月） . . . 10

5 竞争格局与差异化 **10**
5.1 三种角色，一个空白 . . . 10
5.2 关键竞品拆解 . . . 11
5.3 Vulca 的四项差异化 . . . 12
5.4 壁垒强度与持续性 . . . 12

6 团队与顾问 **12**
6.1 团队画像（当前） . . . 13
6.2 核心成员 . . . 13
6.3 学术与资源支持 . . . 14
6.4 团队扩张计划（天使轮资金用途） . . . 14
6.5 治理与股权结构 . . . 15
6.6 文化与协作原则（自证合规性） . . . 15

7 发展里程碑与三年路线图 **15**
7.1 已完成的里程碑（信用背书） . . . 15
7.2 未来 12 个月（2026 Q2 –2027 Q1）——季度颗粒度 . . . 16
7.3 中期展望（2027 –2028） . . . 17
7.4 三条平行 KPI 线 . . . 17
7.5 转化漏斗：从流量到付费的中间指标 . . . 17

7.6 里程碑节奏示意 18

8 用资计划与财务估算 18

8.1 天使轮本轮诉求 18
8.2 12 个月用资计划（示意预算，单位：¥ 万） 18
8.3 三年里程碑导向的收入预估（保守 / 中性 / 乐观） 19
8.4 资金使用里程碑承诺 19
8.5 退出路径示意 20

9 知识产权与自主可控 20

9.1 为什么 Apache 2.0 不等于”无壁垒” 20
9.2 开源协议策略（边界清晰） 20
9.3 自主可控证明链 21
9.4 知识产权规划 21
9.5 社会效益与可量化指标 22
9.6 数据合规与伦理 22

10 风险分析与应对 23

10.1 技术与模型依赖风险 23
10.2 市场与商业化风险 23
10.3 政策与合规风险 24
10.4 人才与组织风险 24
10.5 风险仪表盘（内部每季度复盘） 24

11 附录 25

1 执行摘要

一句话定义

Vulca 是一款面向 AI agent 的 **agent-native** 图像处理 SDK ——当所有团队都在卷 agent 的" 大脑"（规划、推理、决策）时，Vulca 定位为 agent 的**" 双手"**：语义图层拆分、区域重绘、文化属性分析、合成导出，通过 **MCP（Model Context Protocol）** 把像素级执行能力暴露给 Claude Code、Cursor 等 agent 宿主，让 agent 从" 描述创作意图" 升级到" 真正完成可交付的视觉产出"。

当前进度（截至 2026-04-23）

- **产品版本:** v0.17.5（PyPI 已发布，Apache 2.0 开源）
- **技术基线:** 21 个 MCP 工具 · 高覆盖率测试套件（CI 绿灯率 ≥ 99%，详见 GitHub repo CI badge）· Phase 0 和 Phase 1 均已完成
- **已上线 skill:** `/decompose`（语义分层）· `/visual-brainstorm`（视觉意图 brief）· `/visual-spec`（可评审设计文档）
- **本地化链路:** Apple Silicon 上 ComfyUI + Ollama + EVF-SAM 端到端跑通，无需任何云端密钥
- **模型生态:** 已完成 Google Gemini 全套模型集成（2.5 VLM 视觉理解 + 3.1 image preview 生成系列）与 OpenAI、本地 ComfyUI 的多 provider 适配；Gemini 与 Anthropic 研究/创业 API credits 已到位，短中期算力成本可控
- **文化评估:** 覆盖中国工笔、中国写意、日本传统、伊斯兰几何、西方学院、南亚、非洲、摄影、水彩、品牌设计、UI/UX、当代艺术共 12 个具体艺术/设计传统 + 1 个通用基线（合计 13 种）的 L1–L5 可引用评价准则
- **学术背书:** 承接 ACM MM 2026 EmoArt Challenge（2026-06-10 提交），Track 1 基于 Vulca 技术栈
- **早期社区信号:** GitHub 插件生态（`vulca-org/vulca-plugin`）· dev.to + 小红书双语种子内容已发布 · 流量与下载数据周期性复盘

市场机会一句话

全球 agent 浪潮 × 多模态 SDK 的" 编辑 / 分层 / 评估" 空白 × 中国文化资产数字化与自主可控政策窗口 ——三股趋势交汇处，Vulca 是唯一做**"agent-native 像素执行"**的开源栈，同时具备**国际生态嵌入**能力（Claude Code 插件）与**国内自主可控**属性（本地链路、文化评估、Apache 2.0）。

商业模式（Open-Core 三层漏斗）

1. **开源社区导流**：Apache 2.0 SDK + MCP 工具集免费，吸引 agent 开发者与独立设计师，建立品牌与生态粘性；
2. **托管服务与文化评估订阅**：为团队客户提供合规 SaaS（SSO、私有数据、SLA）和独立的文化属性分析 API（按次/月订阅）；
3. **行业本地化部署**：面向博物馆、出版社、品牌设计机构、高校艺术研究中心，提供**完全离线**的本地部署 + 年度许可 + 定制实施。

本轮融资诉求

- **阶段:** 天使轮（Angel Round）
- **募资金额:** ¥ 600 万（区间 ¥ 500–800 万；按 18 个月跑道、7 人团队反推）
- **估值口径:** post-money ¥ 3500 万（对标同阶段 agent 与文化科技方向天使轮估值中位数）
- **资金用途:** 约 80% 用于团队扩展（工程、算法、BD），约 20% 用于行业客户落地与市场教育；12–18 月跑道
- **已覆盖资源:** Gemini 全套 + Anthropic 研究级 API credits 已到位，短期算力几乎零现金成本，资金全部用于人与市场

为什么是现在投/现在报

- **技术已验证**：21 个 MCP 工具 + 高覆盖率测试套件 + 3 个端到端 skill 全部 shipped，不是 PPT 项目；
- **生态位稀缺**：agent-native + 像素执行层，头部厂商（OpenAI、Adobe、Runway）选择了封闭”大脑” 路线，HuggingFace 生态只给零件不给工作流，此中间层无直接竞争者；
- **双赛道受益**：既吃国际 agent 浪潮（Claude Code / Cursor 插件生态）红利，又契合国内文化资产数字化 + 自主可控政策窗口；
- **学术 + 产业双轮**：ACM MM 2026 EmoArt Challenge 提交在即，学术成果直接转化为产品能力，构成持续的**研究含量**证明。

2 行业机会与市场分析

2.1 三股趋势的交汇

Vulca 的市场机会不是单一赛道，而是**三股独立趋势的交汇处**。任何一股单独存在都不足以支撑新公司的生存空间，但**三股同时发生**在 2025–2027 年的时间窗口里，让”agent-native 像素执行层 + 文化评估 + 本地化” 这种看似小众的定位成为一个真实的商业机会。

趋势一：Agent 浪潮（全球）

2025 年以来，**Claude Code**、**Cursor**、**GitHub Copilot Workspace**、**Devin** 等 agent 产品进入主流开发者视野。Anthropic 正式定义 **MCP（Model Context Protocol）** 作为 agent 与外部工具交互的开放协议，并通过 Claude Code 的**插件生态**（plugin marketplace）向第三方开放。这使得**”agent 插件”**从一个抽象概念变成可 pip 安装、可`claude plugin install`的具象业态。

对 Vulca 的意义: 任何成熟的 agent 系统都需要” 非文本操作能力”——文件操作、数据库查询、代码执行这三类已经被 Anthropic、微软等巨头的官方工具覆盖，而**图像领域的 agent-native 操作能力**至今没有标准化实现。Vulca 的 21 个 MCP 工具是这个空白的第一批落地。

趋势二：多模态 SDK 的” 生成-之后” 空白（全球）

过去 3 年图像 AI 的叙事几乎全部围绕**” 文本到图像的生成”**：Stable Diffusion、DALL · E、Midjourney、FLUX。但当用户真正想把 AI 图像放进**生产流程**——出版、广告、教学、文博——真正痛点不是” 生成一张图”，而是：

- 把**已有图像**拆成可独立编辑的**语义图层**（而不是 Photoshop 里繁琐的手动抠图）；

- 对**单个区域**重绘、替换、风格化，而不破坏其他部分；
- 对成品做**可解释的质量评估**，特别是涉及特定文化语境时（不只是”好看不好看”）；
- 把这一切**沉淀为可复用的自动化工作流**，而不是每次都手动点击。

这些能力分散在 HuggingFace 的 SAM、ControlNet、diffusers 等”零件”中，但**没有统一的工作流 SDK**，更没有面向 agent 调用的结构化接口。

对 Vulca 的意义：我们不做”第 101 个文生图模型”——而是做”生成之后的所有事”：`layers_split`（拆图）、`inpaint_artwork`（区域重绘）、`evaluate_artwork`（质量评估）、`layers_composite`（合成导出）。这些原子能力由 agent 串联成完整工作流。

趋势三：中国文化资产数字化 + AI 自主可控（国内）

《”十四五”数字经济发展规划》与**《文化产业数字化战略》**明确支持：博物馆藏品数字化、传统工艺高精度复现、非遗传承可视化、出版行业 AI 工具链升级。与此同时**生成式 AI 服务管理办法（2023）**与**数据出境安全评估办法**推动国内用户优先选择**本地可部署、算法可解释、数据不出境**的 AI 工具。

海外开源大模型（如 FLUX、SDXL、Qwen-VL）可以本地运行，但它们**不解决工作流**，更**不理解中国艺术传统的分析框架**（”工笔”与”写意”的判断标准、”国画用色观”与”西方色彩理论”的差异）。

对 Vulca 的意义：Vulca 的**完全本地化链路**（ComfyUI + Ollama + EVF-SAM on Apple Silicon / CUDA）让数据和算力都不出网；**13 种艺术传统的 L1–L5 评估体系**原生支持中国工笔、中国写意、日本传统等东方艺术语境，这是海外厂商无法快速补齐的文化纵深。

2.2 目标市场细分

我们将目标市场分为三类，**不同类型对应不同的商业模式**（见第 4 章）。

目标客群	核心画像与需求	对应商业模式
开发者 / 独立设计师	个人使用 Claude Code、Cursor；希望把 AI agent 用到自己的创作流程里；对”语义分层 + 区域重绘”有好奇心；价格敏感、社区驱动。	开源免费 + 周边社区
创意 / 内容团队	5–50 人的品牌设计公司、广告公司、出版社、自媒体工作室；需要**可协作、可审计、有合规边界**的 AI 图像工具；愿意为 SaaS 付月费。	托管 SaaS + 文化评估 API 订阅
行业大客户	博物馆、美术馆、出版集团、文博数字化项目、高校艺术研究中心；强要求**本地部署、数据不出网、文化专业度**；采购周期长但单笔合同金额高。	本地化部署 + 年度许可 + 定制实施

2.3 市场规模的保守口径

综合已公开资料的三组市场规模口径（示意值）：

1. **全球 AI agent 生态** 截至 2025 年末，Anthropic MCP 生态已接入 200+ 第三方工具；Claude Code 月活开发者破 100 万量级；全球**agent-ready 开发者基数**在 500 万以上并持续高速增长。

2. **全球多模态图像工具市场** 2026 年行业综合估值约 200+ 亿美元，其中 95% 集中在**”生成”**子市场，**”编辑 / 分层 / 评估”**子市场不足 5%，但以高于整体的速率增长；这正是 Vulca 的主战场。

3. **国内文化资产数字化产业** 信通院 / 国家文物局披露口径：文博数字化年投入约 60 亿元规模，出版业 AI 工具化尚在早期；**”十四五”**规划目标到 2028 年实现 3–5 倍增长。

无论三项具体数字如何，关键结论是：**Vulca 不需要”吃下”其中任何一块的大比例**——只要成为**三块交集**里最好的开源 SDK + 托管服务，就足以支撑一家 30–50 人团队的中期成长。

2.4 时间窗口的紧迫性

- **2026 上半年**：MCP 协议生态仍在早期，第三方工具数量少，占位成本低；
- **2026 下半年**：Anthropic / 头部 agent 厂商将加速扶持优质第三方插件，此时已建立社区信任的团队将受益；
- **2027 年**：预计生态趋于饱和，后来者需要差异化叙事或更大资本投入才能获得同等位置。

换言之，**现在是决定 agent-native 图像工具生态格局的关键 12–18 个月**，天使轮的 funding 时机正好覆盖这段窗口。

3 产品与核心技术

3.1 核心叙事：agent-native 三角

Vulca 的核心技术差异化不是任何一项单点技术，而是**三项技术互相支撑形成的稳定三角**：

- **骨架：MCP 工具集** 把所有像素级能力以 21 个结构化 MCP 工具暴露给 agent，让 Claude Code、Cursor 等 agent 可以**像调用文件系统那样调用图像能力**。
- **灵魂：文化属性分析** 12 个具体艺术/设计传统 + 1 个通用基线（合计 13 种）、L1–L5 可引用评价准则，把”视觉质量”从”玄学”升级为**可审计、可复现、可扩展**的评价体系。
- **底座：完全本地化链路** Apple Silicon（MPS 已端到端验证）/ CUDA（适配中）下 ComfyUI + Ollama + EVF-SAM 全链路离线运行，数据和算力不出网。

这三项中的任何一项单独都不构成壁垒——MCP 工具任何人可以写，文化评估系统学界已有研究，本地化推理是成熟技术。但**三项合在一起**构成了：**agent 能调用、结果可审计、部署可闭环**的完整体系。

更重要的是，Apache 2.0 开源让”代码可被复制”这一层的壁垒很薄；**真正的护城河**在**代码之外**的三条复利资产：

1. **数据反馈飞轮** 开源社区贡献的新文化传统 YAML + 行业客户定制包 + 真实 agent 调用日志，持续反哺产品与评估体系。早进场的贡献者网络难以被资本短期买断。
2. **Workflow lock-in** 每个客户使用后都会积累自定义 skill、session 历史、文化传统定义——这些是使用越深越难迁移的**工作流资产**。迁移一个脚本容易，迁移团队的作业方式极难。
3. **客户定制迁移成本** 行业 On-Prem 客户一旦把馆藏 / 品牌资产以 Vulca 的 YAML 格式接入，再切换到另一套 SDK 意味着重新定义评估体系、重训团队、重跑验证链路——切换成本随部署时间指数增长。

技术组合 + 这三条时间复利资产，共同构成 Vulca 的**三年内难被对位复刻**的壁垒。

3.2 骨架：21 个 MCP 工具

MCP 是 Anthropic 在 2024 年末正式定义的 agent 工具协议，目前已被 Claude Code、Cursor、Windsurf 等主流 agent 产品采用。Vulca 将所有能力以 MCP 工具形式暴露，让 agent 可以**通过标准协议发现、调用、组合**。

注：下表”对应 skill”列反映 **skill 封装状态**（是否已发布声明式工作流），不等价于”工具实现状态”。21 个 MCP 工具全部 **已实现且在 CI 绿灯下运行**；”规划中”标记仅表示**尚未配套发布 end-to-end skill**，工具本身 agent 可直接调用。

能力簇	对应 skill	代表工具（部分）
语义分层	`/decompose`（已上线）	`layers_split`（orchestrated）、`layers_list`
区域编辑	规划中	`inpaint_artwork`、`layers_edit`、`layers_redraw`、`layers_transform`、`layers_composite`、`layers_export`、`layers_evaluate`
文化评估	规划中	`evaluate_artwork`、`list_traditions`、`get_tradition_guide`、`search_traditions`
结构化生成	规划中	`create_artwork`、`generate_image`
视觉 brief	`/visual-brainstorm`（已上线）、`/visual-spec`（已上线）	`brief_parse`、`generate_concepts`
运行管理	—	`view_image`、`unload_models`、`archive_session`、`sync_data`

agent-native 的工程含义 与传统 SDK 不同，Vulca 的每个 MCP 工具**只返回结构化 JSON 和文件路径**，不返回”模型解释”或”自然语言总结”。这是因为 **agent 已经有大脑**——我们返回散文只会干扰它的规划；agent 需要的是**可检视、可分支、可回滚**的原子结果。这种设计让 Vulca 在 Claude Code 里表现出与`read_file`、`bash`同级的”工具感”，而不是”另一个 AI 画图网站”。

3.3 灵魂：文化属性分析（L1–L5 × 13 种传统）

为什么是文化评估，不是美学评分

”好看”是一个主观判断，不构成商业价值；”符合明代工笔花鸟的线条传统”是一个**可审计、可对话、可教学**的判断，这正是 Vulca 文化评估系统想要达到的颗粒度。

我们把艺术/设计传统拆成五层评价指标（L1–L5）：

- **L1 形制**：基本构图、比例、边界；
- **L2 技法**：线条、笔触、色彩关系、材质肌理；
- **L3 语汇**：典型元素、符号系统、题材惯例；
- **L4 风格**：时代特征、流派归属、大师范式；

- **L5 气韵**：整体气质、文化语境契合度、**可引用的评价**。

每个传统有一份YAML定义文件，结构化描述这五层的判别标准与典型失败模式。评估时 agent 读入这份文件作为**可解释的评价 prompt 骨架**，产出带引用的多维报告。

当前覆盖的 13 种传统

东方艺术 中国工笔（chinese_gongbi）、中国写意（chinese_xieyi）、日本传统（japanese_traditional）

世界艺术 伊斯兰几何（islamic_geometric）、西方学院（western_academic）、南亚（south_asian）、非洲传

媒介范式 摄影（photography）、水彩（watercolor）、当代艺术（contemporary_art）

设计领域 品牌设计（brand_design）、UI/UX 设计（ui_ux_design）

通用基线 默认通用评价（default）

这些 YAML 文件都在 src/vulca/cultural/data/traditions/ 下开源，社区和客户可以**扩展自己的传统定义**（例如博物馆可以贡献”宋代山水”、”明式家具”的 L1–L5 定义），形成从开源社区到客户定制的**数据资产飞轮**。

3.4 底座：完全本地化链路

阶段	对应组件
意图解析	Ollama（本地 LLM，Qwen / Llama / Mistral 任选）
语义分割	EVF-SAM（transformers==4.49，MPS ~3s/prompt）
图像生成 / 重绘	ComfyUI + SDXL / FLUX（本地 workflow）
视觉理解	本地 VLM（LLaVA / Qwen-VL）
评估推理	Ollama + Vulca 文化评估 prompt 模板
存储与导出	本地会话目录（artifacts/），含分层 PNG、JSON manifest、evaluation report

为什么这条底座是”自主可控”的核心证明

- **无 API Key 依赖**：在 Apple Silicon 或国产算力（Ascend、昇腾、寒武纪）上端到端运行；
- **数据零出网**：图像、评估结果、用户 prompt 全程不离开本地磁盘；
- **算法可审计**：每个 YAML 传统定义、每个 MCP 工具源码都开源；
- **硬件降级可接受**：完整功能需要 M2 Pro / RTX 3090 级别，但降级到 M1 Air / RTX 3060 仍可运行 Ollama + EVF-SAM，允许中小机构以较低门槛入场。

3.5 Provider 矩阵：一套代码，四条算力路径

Vulca 不绑定任何单一模型厂商。所有图像能力都通过 **Provider 抽象层**实现，底层可替换。

Provider	定位	代表模型
`comfyui`	本地开源路径，自主可控首选	SDXL、FLUX、ControlNet、自定义 workflow
`gemini`	云端高质量路径（已完成全套集成）	`gemini-3.1-flash-image-previe` `gemini-2.5`（VLM）
`openai`	云端兼容路径	DALL · E 系列
`mock`	测试/CI 路径	无模型调用

Gemini 集成的战略意义（精确口径） 项目已获得 Google / Anthropic 两套研究级 / 创业级 API credits（非现金，有额度与期限）。这些 credits **主要覆盖产品演示、能力验证、内部工程迭代和有限的早期 alpha 客户使用**，**不覆盖大规模 Cloud 生产流量、On-Prem 实施驻场、GPU 运维或后续续期风险**——这部分生产成本仍会随客户量进入 COGS。credits 的战略意义有三：(1) 天使轮阶段的算力现金支出接近零；(2) 下一轮可拿”头部模型厂商背书”作信号；(3) 为本地化链路的长期主战场**买出 12-18 个月工程空间**。credits 到期 / 政策变动风险在第 10 章有独立对应 mitigation。

3.6 工程密度与质量信号

- **测试覆盖:** provider 切换、layer 合成、文化评估、MCP 工具序列化等关键路径的高覆盖率测试套件；CI 绿灯率 $\geq 99\%$，详见 GitHub repo CI badge；
- **架构稳定性:** Phase 0 / Phase 1 两次架构重构都以**零回归**完成，具体变更可核验于 git commit history；
- **接口契约:** 21 个 MCP 工具的 I/O schema 全部校验，agent 调用失败时返回结构化错误而非崩溃；
- **Skill ship-gate:** 3 个已上线 skill（`/decompose`、`/visual-brainstorm`、`/visual-spec`）均通过多轮 ship-gate；其中 `/visual-spec` v0.17.5 的验证结果为 mechanical 9/9 PASS + live non-spike 4/4 PASS（Phase 5 spike 路径 deferred，待生产环境验证）。

换言之：**产品不是 demo，是在产生量。**

4 商业模式与市场进入

4.1 三层漏斗：Open-Core → 文化评估订阅 → 行业大客户

Vulca 的商业模式建立在一个**三层漏斗**上，三层互相喂养：

	第一层	第二层	第三层
	开源社区	**托管 SaaS + 订阅**	**行业本地部署**
定位	导流	月活转化	大合同
客户	开发者 / 独立设计师	创意与内容团队	博物馆 / 出版社 / 品牌集团
产品	vulca[mcp] + `/decompose` + 文档	Vulca Cloud（托管 MCP server + 数据空间）+ 文化评估 API	Vulca On-Prem（完全离线）+ 定制文化评估包 + 年度支持
价格	Apache 2.0 免费	¥ 299 / 席 / 月（Team tier）+ ¥ 0.5 / 次（批量 API）	¥ 30–80 万首年许可 + ¥ 12–24 万 / 年维护
交付	GitHub + PyPI	全托管	驻场实施 + 远程维护
毛利	0（战略投入）	≥ 70%	≥ 50%

三层为什么互相喂养

- 第一层的开源社区贡献者 → 部分会转化为第二层 SaaS 付费用户（团队场景需要协作与合规）；
- 第二层的 SaaS 用户 → 会带着 Vulca 进入他们公司的正式采购流程，推动第三层的本地部署合同；
- 第三层的行业客户 → 会贡献新的**文化传统 YAML 定义**和**行业 workflow**回开源仓库，反哺第一层社区。

4.2 第一层：开源社区（2026 Q2–Q4 重点）

目标

在 12 个月内建立起**以 Vulca 为核心的 agent-native 图像工具开发者社区**：

- GitHub star 目标 1500–3000（保守口径）；
- PyPI 月下载量目标月均 5000+；
- Claude Code 插件生态中进入**”推荐插件”**位置；
- 至少 10 个社区贡献的**文化传统 YAML**。

获客渠道

渠道	内容与节奏	成本/月
GitHub README 重整 + Discussions	已完成 2026-04-20 一次 refresh，后续每季度一次节奏	低
dev.to / Medium 英文技术文章	每月 1–2 篇 deep-dive（MCP 架构、agent-native 设计、EVF-SAM benchmark）	低
Xiaohongshu / 知乎中文种子内容	已启动（Bieber / Trump carousel shipped 2026-04-18），每周 1–2 条 case	低
Claude Code 插件生态位	与 Anthropic DevRel 建立联系，争取生态推荐	—
学术会议	ACM MM 2026 EmoArt Challenge 提交 + 参会	¥ 15–20 万 / 年（覆盖国际会议与国内行业会议差旅预算）

4.3 第二层：托管 SaaS + 文化评估订阅（2026 Q4–2027 Q2 启动）

产品形态

- **Vulca Cloud**：托管 MCP server，用户在 Claude Code 中配置单行`mcpServers`即可使用。后端提供：SSO、团队空间、私有数据存储、使用量统计、SLA。
- **文化评估 API（独立产品线）**：面向设计平台、出版社、选品/策展团队。按调用次数或订阅包计费，产出带引用的多维评估报告。可作为第三方平台的**后端能力**嵌入，不强制用户改变前端工作流。

目标客户画像（典型）

- 5–20 人的**品牌设计公司**，已使用 Figma + Midjourney，希望把 AI 工具链”agent 化”；
- 独立出版工作室 / 教辅出版社的**美术编辑团队**，有大量图像标注与编辑需求；
- **设计教育**培训机构，需要” 对学生作品做可解释评价” 的工具；
- 文创选品 / 数字藏品团队，用于**文化属性筛查**。

单位经济说明

在天使轮阶段，我们**不做假 SaaS 财务模型**。给出三个可验证的**定性锚点**，具体数字留作 A 轮前的数据采集：

- **边际成本**：Gemini / Anthropic credits 覆盖短期算力成本，本地 provider 把长期边际成本进一步压到接近带宽和存储；

- **自然流失**：agent-native 场景切换成本低，预计前 6 个月流失率偏高，要通过**工作流 lock-in**（session 历史、自定义文化传统、团队空间）降低；
- **扩张机制**：团队内部**协作一个 session**时，Vulca 会被更多成员激活，按席位订阅是自然的收入增长路径。

4.4 第三层：行业本地化部署（2027 起重点）

产品形态

- **Vulca On-Prem**：一键部署到客户 GPU 服务器或私有云，完全离线运行；
- **定制文化评估包**：根据客户馆藏 / 品牌资产 / 学科方向扩展的 L1–L5 YAML 与 workflow；
- **年度维护与咨询**：升级、培训、疑难会诊。

典型客户场景

- **博物馆数字化**：馆藏高清图像的语义分层、文化属性标注、展陈辅助生成；
- **出版集团**：教辅图像批量校验与重绘；
- **品牌集团**：内部创意工作流统一，合规审查；
- **高校艺术研究中心**：风格传承可视化、研究成果发表辅助工具。

获客路径

第三层客户**不通过搜索引擎买**，靠的是：

1. 第二层 SaaS 付费客户**内部推荐到采购部门**；
2. 学术合作伙伴（EmoArt Challenge 等）带来的学研通道；
3. 政府 / 国家级文化数字化项目渠道：候选路径包括 **国家文物局文博数字化专项**、**文旅部”文化产业数字化战略”试点**、**省级文创产业基金**、**地方孵化器的政企对接通道**。

4.5 最小可行商业闭环（12 个月）

1. Q2 2026：**开源产品打磨**——v0.18 / v0.19 推出 `/evaluate` 与 `/inpaint` 两个新 skill，社区开始真正使用；
2. Q3 2026：**种子 SaaS alpha**——向 10–30 个愿意付费的团队开放 Vulca Cloud 内测；
3. Q4 2026：**首个行业 POC**——签下 1–2 个**灯塔客户**（博物馆 / 出版社 / 设计集团），不求大单，求案例；
4. Q1 2027：**正式商业化**——Cloud 转付费、On-Prem 进入报价阶段；准备 Pre-A 材料。

5 竞争格局与差异化

5.1 三种角色，一个空白

市场上与 Vulca **”看起来类似”**的厂商可以归为两类，但它们**都不与 Vulca 直接竞争**，原因是各自选择的技术哲学和商业模型不同。这个二维坐标把整个战场讲清楚：

	封闭（整合式）	开放（可组合）
代表	**OpenAI Images / Adobe Firefly / Runway**	**HuggingFace / SAM / ControlNet / Diffusers**
产品定位	自带”大脑”决策，全流程封闭	提供”零件”，不管工作流
面向	终端消费者 / 企业一站式	开发者自己拼装
对 agent	**agent 的竞争者**（自身就是 agent）	**agent 的原子能力**（不是工作流）
Vulca **的位置**	**开放 + 整合式：给 agent 用的”手”；不自己决策，但提供完整工作流。**	

5.2 关键竞品拆解

”大脑派”：OpenAI / Adobe Firefly / Runway

- **定位**：端到端产品，自己做 UI、自己做规划、自己做生成；
- **对 Vulca 的关系**：不是竞品，是**共存关系**——它们面向不用 agent 的终端用户，而 Vulca 面向**已经用 Claude Code / Cursor / 自建 agent 的专业人群**；
- **在 agent 生态里**：它们的 API 可以作为 Vulca 的**后端 provider 之一**（OpenAI provider 已支持），但不提供 MCP 原生工具化；
- **国内市场**：均不提供本地化部署，数据出境风险高，政府与大机构采购受限。

”零件派”：HuggingFace / SAM / ControlNet / Diffusers

- **定位**：提供模型和基础算法，开发者自己写脚本拼装；
- **对 Vulca 的关系**：**上游依赖**而非竞品——Vulca 用 EVF-SAM、SDXL、FLUX 等作为 provider 后端；
- **差距**：它们不提供**agent-native 调用**（MCP）、**工作流封装**（skill）、**文化评估框架**（L1–L5 YAML），三者都是 Vulca 的增量。

”agent-native 图像”：尚无直接竞品

据公开信息梳理，截至 2026-04-23：

- 没有公司以”agent 的手”作为产品定位；
- 现有 MCP 生态中的图像工具以**单一能力包装**（如”把文生图暴露成 MCP”）为主，没有提供**完整工作流链路**；
- 没有将**文化评估**作为原生能力嵌入 SDK 的开源项目；
- 国内尚无团队在 Claude Code / MCP 插件生态位置上占有显著存在。

邻近项目对比（海内外共 5 家）

为避免”尚无直接竞品”被误读为调研不足，我们按**五个维度**对比常被归为同赛道的邻近项目。结论是：每家都与 Vulca 的”**agent-native 像素执行层**”存在一个以上错位，**五个维度同时具备的只有 Vulca**。

项目	MCP 原生	工作流封装	文化评估	本地部署	商业定位
ComfyUI	否（社区插件零散）	节点图可复用	否	是	开源节点引擎 / 社区
Replicate	否（REST API）	否（单一模型封装）	否	否	云端模型托管
Stability AI SDK	否	否（模型调用）	否	部分	基础模型厂商
即梦 / 文心一格 / 商汤秒画	否	否（应用层产品）	否	否	C 端 / B 端生成工具
Adobe Firefly Services	否	封闭 workflow	否	否	企业端封闭 SaaS
Vulca	**是（21 工具）**	**是（3 shipped skill）**	**是（13 种 L1–L5）**	**是（MPS 已验证）**	**开源 SDK + 托管 + On-Prem**

补充说明

- **ComfyUI** 与 Vulca **非竞品**，是 Vulca 的 **provider 后端之一**（local 路径核心组件）；
- **Replicate / Stability** 提供模型托管或 API，与 Vulca 的**工作流编排**层不重叠；
- **国内 C 端 / 大厂应用**（即梦、文心一格、商汤秒画等）与 Vulca 在**" 应用层 vs SDK/agent 插件层"**错位——它们的用户是终端创作者，Vulca 的" 用户" 是 agent；
- **Adobe Firefly Services** 走封闭企业 SaaS 路径，不开放 MCP，也不支持本地部署；
- **其它 MCP 生态里的图像工具**目前以**单一能力包装**（如" 把文生图暴露成 MCP"）为主，**没有一家**提供完整的" 拆图 → 编辑 → 评估 → 合成" 链路加文化纵深。

5.3 Vulca 的四项差异化

1. **agent-native 协议先行**：21 个 MCP 工具原生支持 Claude Code 插件生态，不是" 另做一个 UI 加 MCP 包装"；
2. **文化纵深**：13 种艺术/设计传统的 L1–L5 评价体系，原生覆盖中国工笔/写意等东方语境；
3. **自主可控**：完全本地化链路 + Apache 2.0，数据不出网、算法可审计、硬件可降级；
4. **工程质量信号**：高覆盖率测试套件、3 个已上线 skill、Phase 0/1 两次架构重构零回归，不是**" 发布即废弃"**的 demo 仓库。

5.4 壁垒强度与持续性

- **6–12 个月可复制**的部分：MCP 工具接口（但需要**生态位**与**信任**积累）；
- **12–24 个月可复制**的部分：本地化链路工程（特别是 MPS / 国产算力适配）；
- **24 个月以上难以复制**的部分：**13 种文化传统的 YAML 定义 + 学术合作网络 + 开源贡献者生态**——这类资产依赖时间与学术关系网，无法靠资本短期堆出。

6 团队与顾问

6.1 团队画像（当前）

Vulca 当前以**solo-maintainer**模式高速推进，从 2026-04-09（v0.14.0）至 2026-04-23（v0.17.5）共发布**11 个正式版本**（PyPI 可核验），平均每 1.3 天一次 ship，累计 21 个 MCP 工具、3 个端到端 shipped skill、高覆盖率测试套件。这种迭代密度在天使阶段的**一人项目**里是**极少见**的，直接反映了创始人的**工程密度与产品判断力**。

6.2 核心成员

创始人 / 技术负责人：Yu Haorui

博士研究方向与产品底盘同源 现为英国 **University of Dundee**（邓迪大学）**Duncan of Jordanstone College of Art & Design**（DJCAD）在读博士研究生，师从 **Prof. Natasha Lushetich**（DJCAD 跨学科研究方向），与 Computing 系 **Dr. Ramon Ruiz-Dolz**（计算论证 / NLP 方向，ELLIS Society 成员）密切合作。博士课题 *"Evaluating Vision-Language Models for Cultural Understanding in Heritage and Arts Contexts"* 聚焦**视觉-语言模型在艺术与非遗语境中的文化偏见评估与修正**——正是 Vulca 产品的学术底盘。

已发表 / 在投的学术成果：

- **EMNLP 2025 Findings（一作）**：*A Structured Framework for Evaluating and Enhancing Interpretive Capabilities of Multimodal LLMs in Culturally Situated Tasks*。提出 L1–L5 分层评估框架（VULCA），已被纳入 Vulca SDK 的**文化评估核心模块**。与 Ramon Ruiz-Dolz、Qiufeng Yi 合作，论文 pp. 1945–1971。
- **VULCA-Bench（一作，arXiv 2601.07986）**：多模态文化评估基准集，**目前 ACL 2026 Dataset Track 审稿中**。arXiv 公开版本记录的是 8 种艺术传统、7410 样本的**阶段性快照**；Vulca SDK 当前版本（v0.17.5）已扩展至 **13 种 YAML 定义**（含通用基线），论文下一版将同步更新——这一差异是" 论文记录一个时间点 vs 产品持续迭代" 的正常现象。
- **Art Critique (arXiv 2601.07984)**：*Cross-Cultural Expert-Level Art Critique Evaluation with Vision-Language Models*，与 Xuehang Wen、Fengrui Zhang、Qiufeng Yi 合作。

工程能力证据 在 14 天内独立完成 Vulca 从 v0.14 到 v0.17.5 共 11 个正式版本的迭代，平均每 1.3 天一次 ship；累计 21 个 MCP 工具、3 个端到端 skill、高覆盖率测试套件。工程流程（brainstorm → spec → plan → ship-gate）本身开源在仓库的 `docs/superpowers/` 目录，保证团队扩张时的**上下文可继承性**——这是从学术能力到产品执行力的关键桥梁。

为何做 Vulca 博士课题揭示了当前多模态 LLM 在文化语境下的系统性偏差（特别是中国艺术传统），但学术论文只能**提出评估框架**，无法**部署到真实创作工作流**。Vulca 的使命是把 L1–L5 文化评估 + agent-native 执行能力**从论文里搬进真实的博物馆、出版社、设计工作室**，让"AI 理解中国艺术" 从 benchmark 变成可交付产品。

核心开发者：Qiufeng Yi

现为 **University of Birmingham**（伯明翰大学）**School of Mechanical Engineering** 在读博士研究生，研究方向为**计算机视觉 / 医学影像 / 深度学习应用**。Google Scholar 已收录多篇合作发表（h-index 2，持续上升中），代表作包括 *LungDetectNet*（2026）、*MedBin*（2025）、*HSG-Assistant*（2025）。在 Vulca 项目中担任**核心开发者**，是 EMNLP 2025 Findings *VULCA* 框架论文共同作者，同时参与 VULCA-Bench 基准构建；医学影像出身带来的**像素级精度意识**直接反映在 `layers_split`、`inpaint_artwork` 等工具的工程质量上。

本轮募资后重点补齐的关键岗位

- P0：资深算法工程师（图像分割 / 多模态）+ 产品 BD 负责人（文博 / 出版背景）
- P1：前端 / 工具链工程师 + 社区 / 增长运营
- P2：算法研究员（在读 / 实习，ACM MM 方向）

6.3 学术与资源支持

- **博士生导师** **Prof. Natasha Lushetich**（University of Dundee, DJCAD）——跨学科研究方向；Vulca 的**文化评估 L1–L5 框架**在博士课题框架下孵化，与 Vulca 产品路线共享同一套学术审视。
- **学术合作者** **Dr. Ramon Ruiz-Dolz**（University of Dundee, Computing 系 Lecturer；ELLIS Society 成员；PhD from Universitat Politècnica de València，2023 年获 Extraordinary Prize）——计算论证 / NLP 方向；EMNLP 2025 Findings VULCA 框架论文第二作者，长期提供 NLP 与推理方向的方法论把关。
- **主要学术顾问与研究资源支持方** **Prof. Jindong Wang**（William & Mary, Data Science 助理教授；前 Microsoft Research Asia 资深研究员，2019–2024）——ML / foundation models / OOD generalization 方向的**高被引学者**（23000+ citations, H-index 54, World Top 2%）；持有 **AWS Agentic AI Research Award（$70k cash + $30k AWS credits）**、**Google Research Gift（Robust Foundation Models）**、**NVIDIA 学术 GPU Grant（4×RTX Pro 6000）**、**Cohere Labs Catalyst Grant（PI, 2025–2026）**等多项研究资源。作为 Vulca 的**主要学术顾问与研究资源支持方**，为项目提供研究方向把关、算力 / 模型 credits 通道、以及与 Anthropic / Google 等头部模型厂商的直接沟通关系。
- **ACM MM 2026 EmoArt Challenge 参赛** 团队以 **Vulca 栈作为 Track 1** *Emotion-Aware Artistic Image Generation* 的参赛技术方案——比赛既是 Vulca 技术能力的公开 benchmark，也是**学术与工业双边的第三方背书通道**；提交截止 2026-06-10。
- **Anthropic / Google 模型厂商关系** 已获 Gemini 与 Anthropic 的研究级 / 创业级 API credits，覆盖产品演示与能力验证阶段成本。

6.4 团队扩张计划（天使轮资金用途）

若本轮融资落地，**12 个月内**团队将扩展至 **7 人**规模（匹配 ¥ 600 万募资、18 个月跑道的结构）：

岗位	优先级	招聘 rationale
资深算法工程师（多模态 / 分割）	P0	EVF-SAM、SDXL、FLUX 链路持续优化；文化评估 prompt 工程
产品 / BD（文博/出版背景）	P0	第三层行业大客户的对接；政府项目申报
前端 / 工具链工程师	P1	Claude Code 插件增强、Vulca Cloud 控制台、dashboard
社区 / 增长运营	P1	中英双语社区运营、学术会议推广、种子内容
算法研究员（在读 / 实习）	P2	支持 ACM MM 学术产出和新文化传统 YAML 扩展

6.5 治理与股权结构

项	默认方案
公司主体	境内有限公司 + 海外开源社区主体（可选；适配申报与 VC 双向需求）
创始人股权	70%
ESOP 员工持股池	12%（首批释放 6%）
天使轮投资人	15%（按 ¥ 600 / 3500 反算）
顾问 / 预留	3%（行业顾问与战略预留）
IP 归属	主仓库 Apache 2.0 对外；商业组件与客户定制包归属公司（与 §9 一致）

6.6 文化与协作原则（自证合规性）

- **开源优先** 核心 SDK 与 MCP 工具集保持 Apache 2.0，商业化组件与服务层单独；
- **ship-first** 每个新特性都走"brainstorm → spec → plan → ship gate" 的标准流程，所有 gate 通过才发布（流程本身开源于仓库的`docs/superpowers/`目录）；
- **learning-centric** 所有关键决策记录在可追溯的`memory`与`specs`中，保证团队扩张时的**上下文可继承性**；
- **跨文化意识** 13 种艺术传统的 YAML 评估体系本身就是文化纵深积累的一部分，团队鼓励补充新传统、邀请社区贡献。

7 发展里程碑与三年路线图

7.1 已完成的里程碑（信用背书）

下面的节点都是**可在 GitHub 仓库 commit history 和 PyPI release 中独立核验**的事实，不是预测：

日期	里程碑	意义
2026-04-09	`v0.14.0` 发布	全部 v0.13.x backlog 清零；代码质量基线稳定
2026-04-12	本地链路验证完成	ComfyUI + Ollama + MPS 端到端跑通；**自主可控底座确立**
2026-04-16	Phase 1 完成（v0.16.0 / v0.16.1）	MCP 工具从 29 精简到 21（精简约 28%）；**agent-native pivot 正式落地**
2026-04-16	Phase 0 合并	dual-field manifest，支持 10–20 层多图层；**拆图能力达到产品级**
2026-04-19	`/decompose` skill 上线	第一个端到端 agent-native 工作流；模型卸载 + 4-loader Lock
2026-04-20	README 重整 + 插件 v0.16.1	开发者入口重写为 60 秒上手流程；**社区首轮流量对接**
2026-04-21	`/visual-brainstorm` skill 上线（v0.17.3）	视觉意图转 proposal 的第一层 meta-skill
2026-04-21	`/visual-spec` skill 上线（v0.17.5）	proposal 转可评审 design 的第二层 meta-skill；mechanical 9/9 + live non-spike 4/4 PASS（Phase 5 spike deferred）
2026-04-22	Layer C v2 全绿	活跃 MCP ship-gate 4/4 通过；非 spike 面全覆盖验证
2026-04-23	`/visual-plan` 设计锁定	第三层 meta-skill 进入实施阶段

7.2 未来 12 个月（2026 Q2 –2027 Q1）——季度颗粒度

Q2 2026（本轮募资后立即启动）

- **产品**：`/visual-plan` 上线；`/evaluate` skill 进入 shipping；启动 `/inpaint` 的 brainstorm；
- **开源**：GitHub star 目标 500+（Q2 末）；PyPI 月下载 2000+（Q2 末）；至少 2 篇英文深度技术文；
- **团队**：完成资深算法工程师 + 产品/BD 入职；
- **学术**：ACM MM 2026 EmoArt Challenge 提交（2026-06-10）；
- **资本**：本轮交割完成、ESOP 搭建。

Q3 2026

- **产品**：`/inpaint` 上线，`/layered-create` 进入 brainstorm；
- **商业**：**Vulca Cloud alpha** 对 10–30 个内测团队开放；首个付费意向书；
- **社区**：文化传统 YAML 社区贡献者破 3 人（跨机构）；
- **学术**：EmoArt 结果公布（预期 Track 1 名次）。

Q4 2026

- **产品**：`/layered-create` 上线；5 个端到端 skill 覆盖完整”brief → 分解 → 编辑 → 评估 → 合成” 闭环；
- **商业**：Vulca Cloud 正式转付费；**签下第一个行业灯塔客户**（博物馆 / 出版 / 设计集团其一）；
- **增长**：GitHub star 1500+（Q4 末）；PyPI 月下载 5000+（Q4 末）；

- **政策对接**：完成至少一个**政府/孵化器项目申报**。

Q1 2027

- **产品**：`v1.0` 发布；API 稳定性承诺对外；
- **商业**：2–3 个行业客户 On-Prem 签约；**ARR 爬坡至 ¥ 300–500 万**（保守目标区间：3 个 On-Prem + 50 付费 SaaS 估算）；
- **资本**：Pre-A 轮启动，投资人数据室搭建完成。

7.3 中期展望（2027 –2028）

- 成为 **Claude Code / MCP 生态中图像域的默认 SDK**，类比代码域的 `git` 之于 GitHub；
- 覆盖 **20+ 种文化传统**，其中至少 5 种来自社区贡献，形成**可持续扩展的数据资产**；
- **10+ 家行业客户**完成本地化部署，其中至少 2 家为**国家级文博 / 出版集团**；
- 完成 **Pre-A 或 A 轮融资**，团队扩展至 25–35 人（含算法 / BD / 实施交付三条线，保持工程核心），同时保持工程质量（tests/LOC、ship 频率）不下滑；
- 成为 ACM MM / CVPR / SIGGRAPH 等会议的**稳定贡献者**，用学术发表反哺产品差异化。

7.4 三条平行 KPI 线

路线图不是”只盯 ARR 不看产品”，也不是”只顾 star 数不顾现金流”。我们用三条 KPI 线**互相钳制**：

KPI 线	指标示例
产品	已上线 skill 数、MCP 工具数、ship 频率、CI 绿灯率、Phase 完成度
社区与商业	GitHub star、PyPI 下载、Cloud MAU、付费账户、ARR、灯塔客户数
学术与文化	已覆盖文化传统数、社区贡献 YAML 数、学术论文 / 会议投稿数、权威引用

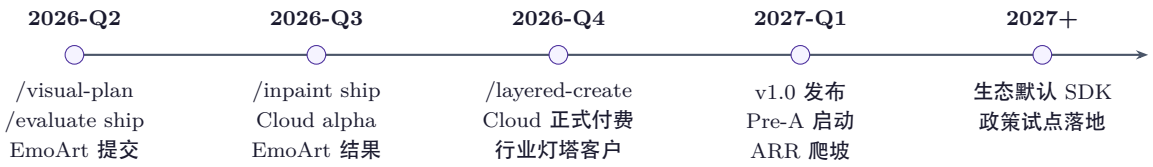
7.5 转化漏斗：从流量到付费的中间指标

从目前的流量基线（2026-04-20 README refresh 节点：累计 82 views / 31 unique / 6 stars）到 2026 Q4 保守目标（1500+ stars / 月下载 5000+ / 30 付费账户）之间，**需要可被周期性核对的中间漏斗指标**，避免”只讲两端不讲过程”。

漏斗阶段	指标	目标（Q4 2026）
曝光	GitHub views / dev.to 阅读 / Xiaohongshu 曝光	月均 20k+
知晓	GitHub stars	1500+
尝试	PyPI 下载 / `claude plugin install` 安装量	月均 5000+
激活	完整运行 `/decompose` 等 skill 一次的独立会话数	月均 800+
留存	7 日内二次会话数 / 贡献 issue 或 YAML 的账户数	月均 150+
付费意向	Cloud alpha 申请 / 行业客户 POC 接触	累计 80+
付费转化	Cloud 正式付费账户	30+

我们**不假设每一级的转化率**——转化率数据将在 Cloud alpha 阶段采集后进入 Pre-A 材料，届时形成完整的单位经济模型。天使轮阶段只做”基线 + 目标 + 中间锚点”。

7.6 里程碑节奏示意



8 用资计划与财务估算

8.1 天使轮本轮诉求

项	内容
募资金额	¥ 600 万（区间 ¥ 500–800 万，按 18 个月跑道与 7 人团队反推）
估值口径	post-money ¥ 3500 万（区间 ¥ 3000–4500 万，对标同阶段 agent 与文化科技方向天使中位数）
工具主体	境内有限公司 + 海外开源社区主体
主要用途	约 80% 团队薪酬 + 福利；约 20% 市场与行业落地；算力主要靠已有 credits
跑道	12–18 个月，至 Pre-A 启动
投资人画像	对 agent / 开源 / 文化科技有长期兴趣的 VC、行业战略投资人

8.2 12 个月用资计划（示意预算，单位：¥ 万）

以下预算按募资 ¥ 600 万、18 个月跑道测算；若实际募资规模调整，预算结构按比例同步。

科目	金额	占比	备注
人员薪酬（创始人 + 5–6 人团队，18 月）	380	63%	含社保公积金；P0/P1 岗位优先
团队股权激励（ESOP 搭建 + 首批释放）	20	3%	法律/顾问费用
市场与行业客户落地	80	13%	灯塔客户 POC 实施、行业会议、dev.to/Xiaohongshu 内容
学术 / 会议 / 认证	30	5%	ACM MM、国内 AI 大会、软著 / 专利申报
办公与基础设施	40	7%	协作工具、云资源、少量非 credit 覆盖的算力
法务 / 工商 / 审计	30	5%	股权文件、合同模板、年审
应急储备	20	3%	不确定性缓冲
合计	**600**	**100%**	

算力成本单独说明（精确口径） 项目已获得 **Google Gemini + Anthropic** 两套研究级 / 创业级 API credits（非现金、有额度与期限）。**覆盖范围需精确区分**——避免 DD 阶段被质疑：

- **Credits 已覆盖**：产品演示、能力验证、内部工程迭代、有限的早期 alpha 客户使用、学术 benchmark 和演示素材生成。预计支撑未来 12-18 个月的**工程与演示**场景。
- **Credits 未覆盖（进入 COGS）**：Cloud 正式付费客户的大规模模型调用、On-Prem 实施驻场的算力、GPU 运维、credits 到期后的续期议价风险。
- **对冲方式**：multi-provider 抽象层允许一键切到**本地 ComfyUI 路径**（边际成本接近存储和带宽）。每 1000 MAU 的推理成本敏感性：Cloud 路径 ¥ 3000–5000（credits 覆盖阶段近零）/ 本地路径 ¥ 800–1500（含折旧与运维）——当前为示意区间，Pre-A 阶段以实测数据替换。

净效应：**天使轮资金不必用于 token 成本**，可全部投入人和市场；但我们不把 credits 误写为"永久算力 de-risk"，这部分真实压力由产品架构（本地优先）和 pricing（按量计费传导）吸收。

8.3 三年里程碑导向的收入预估（保守 / 中性 / 乐观）

天使阶段的 **P&L 预测**本质是不可靠的。我们**不用 DCF、不用 LTV/CAC 公式**来蒙投资人；取而代之，以**三条可被验证的里程碑线**给出保守 / 中性 / 乐观三档：

年份	保守（Bear）	中性（Base）	乐观（Bull）
2026	Cloud alpha 20 内测团队；0 行业客户；ARR < ¥ 30 万	Cloud 签约 30 付费账户；1 行业灯塔客户 POC；ARR ≈ ¥ 150 万	Cloud 签约 80+；2 行业客户 POC；ARR ≈ ¥ 300 万
2027	Cloud 50 付费；1 行业客户试点；ARR ¥ 300 万	Cloud 150 付费；2–3 行业客户签约；ARR ¥ 800 万	Cloud 300+ 付费；5 行业客户签约；ARR ¥ 1500 万
2028	Cloud 150 付费；3 行业客户稳定；ARR ¥ 600 万	成为 MCP 图像域默认 SDK；ARR ¥ 2000 万	行业 on-prem 集中释放；ARR ¥ 4000 万

为什么不做 SaaS 单位经济假财务

- 在 agent-native 这个新赛道上，**LTV / CAC / churn 等基础参数还没有可信经验值**，任何精确数字都是假精度；
- 天使轮的核心判断是"人 + 赛道"，不是"三年后 IRR"；
- 我们更愿意给投资人一份**可验证的里程碑清单**，而不是一张无法质疑的 Excel；
- Pre-A 轮再提供经过 12 个月真实数据校准的单位经济模型，届时数据会更有说服力。

8.4 资金使用里程碑承诺

作为 C 类受众（孵化器 / 政府立项）关心的**产出承诺**，我们把天使轮资金与 7 个可验证节点强绑定。**以下里程碑以本轮交割完成（预计 2026-Q2）为 T+0 起算**，与第 7 章的季度路线图对齐（T+12 月 ≈ 2027-Q1 v1.0 发布节点）：

1. T+3 月：2 个新 skill shipped（`/evaluate` / `/inpaint`）；
2. T+6 月：团队扩张至 6 人 + 1 个灯塔客户 POC 启动 + EmoArt 结果发布；
3. T+9 月：Cloud alpha 上线、首批付费意向；
4. T+12 月：`v1.0` 发布、至少 1 个行业客户签约；
5. T+15 月：Pre-A 数据室搭建完成；
6. T+18 月：Pre-A 启动或现金流持平（只要二者之一达成即视为天使轮成功）；
7. **任何一个节点 miss 30 天以上**，主动向投资人汇报与提出修正方案。

8.5 退出路径示意

- **主线路径**：成为 agent-native 图像领域头部 SDK + 托管服务，被 AI 基础设施厂商（Anthropic / Google / 国内头部 agent / 云厂商）战略收购；
- **次线路径**：在文博 / 出版 / 设计行业形成垂直壁垒，独立 IPO 或被行业集团收购；
- **学术溢出**：开源项目本身持续产出论文和学术引用，形成**品牌护城河**；
- **谨慎**：我们不把”下一轮融资”当成退出；它只是中间步骤。

9 知识产权与自主可控

9.1 为什么 Apache 2.0 不等于”无壁垒”

Vulca 选择 **Apache 2.0** 作为主仓库协议，有两个目的：**降低 agent 开发者试用门槛**（无审批即可 pip 安装），与**建立长期可信的开源品牌**（任何厂商可以审计源码，避免”封闭魔法”式不信任）。

但开源不等于没有壁垒。Vulca 的真实护城河建立在**三类可持续积累的资产**上，这三类都不是靠一份代码协议能复刻的：

资产类别	具体构成
数据资产	13 种艺术/设计传统的 L1–L5 YAML 评价体系；社区扩展贡献的新传统；行业客户定制包
工程资产	MCP 工具标准 I/O schema、skill 模板、高覆盖率测试套件、多 provider 抽象层、本地化链路工程
生态资产	Claude Code 插件市场位置、GitHub 贡献者网络、学术合作（ACM MM / EmoArt）、模型厂商直联 credits

9.2 开源协议策略（边界清晰）

- **核心 SDK（Apache 2.0）**：`vulca` 主包、MCP 工具集、13 种基础文化传统 YAML、provider 抽象层、skill 模板；
- **商业专有部分**：Vulca Cloud 后端（托管、SSO、账单、审计日志）、行业客户定制 YAML 包、On-Prem 打包脚本、企业级监控与升级支持；

- **CLA（贡献者协议）**：对第三方提交到主仓库的代码或 YAML 要求签署 CLA，**允许将来的商业化组合使用**；
- **品牌商标**：`Vulca` 名称与 logo 建议**国内第 9 类（软件）、第 41 类（教育培训）、第 42 类（SaaS/设计服务）**全部注册，条件允许时追加 Madrid 国际注册。

9.3 自主可控证明链

针对 C 类受众（孵化器 / 政府立项 / 高校转化）最关注的**自主可控**问题，Vulca 有一条可以被审查的证明链：

1. **代码自主可控** 主包 Apache 2.0 开源，**零闭源依赖**运行（除了可选的云端 provider）；
2. **算法自主可控** 核心调度逻辑、文化评估规则、分层编排算法都写在 Vulca 自己的代码里，**不依赖任何厂商 SDK**；
3. **模型可替换** provider 抽象层支持 ComfyUI（本地开源）/ Gemini / OpenAI / mock 四条路径；
4. **数据自主可控** 本地链路所有图像、评估结果、会话历史都留存在客户本地磁盘（`artifacts/`），**不向任何云服务上报**；
5. **算力自主可控** Apple Silicon MPS 已端到端验证；CUDA 适配在 2026 Q4 前完成；国产算力首轮适配路线：**2027 Q1 完成 Ascend POC，2027 Q3 完成寒武纪适配**（与国产算力政策窗口对齐）；
6. **合规自主可控** 下表给出主要政策与 Vulca 设计响应的**条款级**对应（示意口径，正式申报时依评审口径微调）：

政策条款 → Vulca 设计响应（示意映射）

政策 / 条款	Vulca 设计响应
《生成式 AI 服务管理办法》第 8 条（训练数据来源合规）	Vulca 自身不训练底层模型；上游 provider 可替换；本地路径允许客户完全使用自有模型
《生成式 AI 服务管理办法》第 11 条（算法备案）	默认判定：**Cloud 版本（面向公众服务）需备案**；**SDK + On-Prem（不面向公众）按具体交付形态办理**
《生成式 AI 服务管理办法》第 14 条（内容审核义务）	关键词黑名单 + 上游 provider 审核回调；敏感类别检测；违规内容日志；Cloud 模式下拒绝生成并记录
《数据出境安全评估办法》	本地 provider 路径**原生满足不出境**；Cloud 路径可选择国内节点 provider 或强制本地 provider
《"十四五"数字经济发展规划》文化数字化章节	Vulca 文化评估 L1–L5 YAML 对应"传统文化数字化复现"核心能力；可开放给国家文博数字化项目免费使用
著作权 / 开源协议	主仓库 Apache 2.0 对外；商业组件单独许可；第三方贡献走 CLA，避免协议混合

9.4 知识产权规划

已形成的 IP 资产

- **开源著作权** 主仓库 commit history 完整，著作权归 Vulca 团队；

- **文化评估体系** 13 种传统 YAML 本身可作为**数据库著作权**声明（YAML 结构与内容的原创性聚合）；
- **技术文档体系** `docs/superpowers/specs/` 下的设计文档、`docs/` 下的工程手册，构成**独立的技术资产**。

计划申请的 IP

未来 18 个月内的 IP 申请计划如下，预算约 ¥ 15–25 万，与第 8 章法务预算对齐。

- **软件著作权登记** 主仓库 + 文化评估体系各 1 件，成本低、周期短，建议 T+3 月内完成；
- **发明专利** 候选：**agent-native MCP 工具编排方法**、**基于 L1–L5 分层评估的多文化图像审美判别方法**、**多 provider 图像工作流的动态降级策略**。建议 2 件，T+6 月前完成提交；
- **商标** `Vulca` 文字 + 设计标，第 9 类（软件）、第 42 类（SaaS/设计服务）、第 41 类（教育培训）；
- **美术作品著作权** logo、官网视觉、核心 diagram 登记。

9.5 社会效益与可量化指标

作为 C 类受众（政府立项 / 孵化器 / 高校转化）的**打分维度**之一，Vulca 在社会效益上提供**可年度核对的量化指标**，而不是口号式描述。以下目标值为**12–24 个月内**可达成的保守口径：

指标	说明	12-24 月目标
服务机构数	博物馆 / 出版社 / 品牌 / 教育机构使用 Vulca（免费社区或商业部署均计入）	≥ 20 家
数字化作品数	通过 Vulca 分层 / 编辑 / 评估的文化作品累计数	≥ 5000 件
非遗 / 馆藏 POC 案例	公开发表的非遗复现、馆藏数字化 POC 项目数	≥ 3 个
学术 / 教育课时	高校艺术 / 设计教学中使用 Vulca 的课时数（合作院校披露）	≥ 200 课时
社区贡献 YAML	开源社区贡献的新文化传统定义数	≥ 3 个（跨机构）
就业拉动	团队直接雇佣 + 生态合作方兼职	≥ 8 人全职 + 10 人兼职

每个指标配合**公开可核验的渠道**：GitHub / PyPI / 合作机构新闻稿 / 学术论文致谢 / 年度报告。申报阶段可据此加权生成对申报单位的**社会效益承诺书**，纳入里程碑 KPI。

9.6 数据合规与伦理

- **训练数据使用** Vulca 自身**不训练底层生成模型**，所有生成能力通过 provider 调用既有模型（SDXL、FLUX、Gemini 等），训练数据责任由上游模型提供方承担；
- **文化评估数据** YAML 定义基于公开艺术史资料撰写；建议为每一条规则注明引用来源，以支持学术与政策层面的可追溯；
- **用户数据** 本地模式下不上传；Cloud 模式下遵循最小化收集原则，用户可一键导出和删除；
- **伦理审查** 文化评估不做”高低优劣”判断，仅做”是否符合 X 传统 L1–L5 描述”的判别，**避免文化偏见**写入产品；

- **未成年人 / 敏感内容** 默认安全策略：**三层防线**——(i) 输入端关键词黑名单拦截；(ii) 上游 provider 自带审核回调；(iii) 输出端二分类敏感检测（默认模型为 CLIP-based 开源检测器）；未成年人场景提供”教学白名单”模式。所有拦截事件进入审计日志；Cloud 正式上线前完成安全评估并落实备案判断。

10 风险分析与应对

一份诚实的 BP 不回避风险。我们把风险按**可控性**与**影响力**两个维度梳理为四大类，每类给出具体 mitigation，避免只说”加强管理”式空话。

10.1 技术与模型依赖风险

风险

- Google Gemini / Anthropic 的 API credits 到期或政策调整，导致演示与部分云路径受影响；
- 上游开源模型（SDXL、FLUX、EVF-SAM）的协议 / 权重发生变化；
- MPS / CUDA / 国产算力适配过程中的性能倒退。

应对

- **多 provider 抽象层已是现实**：Vulca 在代码层面就以 provider 抽象的方式避免单点依赖；即使某个 provider 不可用，切换到本地 ComfyUI 只需要改一行配置；
- **本地链路是一等公民**：完全离线的 ComfyUI + Ollama + EVF-SAM 能支撑核心产品路径；
- **上游模型使用 pin**：`transformers==4.49`、`torch==2.9.0` 等关键依赖已版本锁定，避免被动升级；
- **国产算力适配作为独立里程碑**：在 2027 Q1 前至少完成 CUDA 与一种国产算力（Ascend / 寒武纪）的适配。

10.2 市场与商业化风险

风险

- **agent-native** 概念在国内中小企业普及速度低于预期；
- 付费转化周期长于预期，现金流压力；
- 竞品（特别是巨头）突然进场”碾压式”推出 MCP 图像工具集。

应对

- **国际 + 国内双渠道**：即使国内转化慢，海外 dev.to / GitHub / Claude Code 插件生态的开发者基础足以先形成付费基本面；
- **三层漏斗的抗压性**：即使 SaaS 转化慢，行业 On-Prem 一单 20–100 万人民币的金额也能提供显著跑道缓冲；
- **巨头威胁的现实判断**：OpenAI / Adobe 走的是封闭 SaaS 路径，难以突然开放给 MCP；Google 有可能，但 Vulca 的**文化纵深 + 本地化**是他们短期难以复制的；
- **里程碑响应机制**：每个用资里程碑错过 30 天以上主动与投资人沟通，提前谈判桥接或调整计划。

10.3 政策与合规风险

风险

- 国内生成式 AI 监管趋严，算法备案 / 内容审核要求提高；
- 数据出境规则变化，影响使用 Google / OpenAI provider 的国内客户；
- 开源协议引发的第三方争议。

应对

- **本地化是天然响应**：国内客户可全程本地部署，合规问题从产品设计层面消解；
- **清晰的协议边界**：主仓库 Apache 2.0 + 商业组件单独许可 + CLA 覆盖第三方贡献，避免协议混合引发纠纷；
- **内容安全机制**：输入端关键词黑名单 + 上游 provider 审核回调 + 输出端敏感类别检测（CLIP-based）+ 审计日志；Cloud 正式上线前完成安全评估与备案（三层防线详见第 9 章数据合规部分）；
- **合规顾问**：招聘或外聘熟悉**AIGC 合规**的法务顾问，至少一位。

10.4 人才与组织风险

风险

- solo-maintainer 模式下**关键人依赖**过高；
- 初期团队扩张可能带来工程质量和 ship 频率下降；
- 学术合作伙伴不稳定。

应对

- **天使轮资金的首要用途就是 de-risk 关键人依赖**：引入资深算法工程师 + 产品/BD 为最优先级；
- **工程流程已标准化**：所有新特性走 brainstorm → spec → plan → ship gate，新成员加入后流程可继承；
- **内部文档与 memory 系统**：团队扩张时的上下文传递靠开源文档、而非**某个人的脑子**；
- **ESOP + 长期激励**：给早期成员合理股权激励，降低流失率；
- **学术合作多元化**：避免单一学校/实验室依赖，至少建立 2–3 条并行合作线。

10.5 风险仪表盘（内部每季度复盘）

趋势列图例：↓ = 缓解中，→ = 持平，↑ = 恶化中，⇓ = 融资或里程碑达成后预计显著缓解。

风险类别	当前级别评估	趋势
模型依赖	低（多 provider + 本地路径兜底）	→
市场教育	中（agent 概念仍在扩散中）	↓
政策合规	中（本地链路抵消大部分）	→
人才集中	高（solo 起家，天使轮扩团队是关键用途）	⇓
竞品突然进场	低（尚未观察到对位竞品）	→
credits 到期	中（覆盖 demo 不覆盖生产）	→（本地链路已就绪可替代）

11 附录

A. 21 个 MCP 工具完整清单

按能力簇分组，与第 3.2 节的核心叙事对应。所有工具通过 MCP 协议暴露给 agent，返回结构化 JSON 而非自然语言。

能力簇	工具名	作用概要
语义分层	layers_split	根据 agent 提供的 orchestrated plan 把图像分解为多个带透明度的语义图层
	layers_list	列出已分解会话的 layers 元信息
区域编辑	inpaint_artwork	对指定 mask 区域重绘
	layers_edit	对指定 layer 原地编辑
	layers_redraw	对指定 layer 用新 prompt 重绘
	layers_transform	对 layer 做几何/色彩变换
	layers_composite	多 layer 合成
	layers_export	导出合成结果（PNG / 分层 PSD）
	layers_evaluate	对合成结果做质量评估
文化评估	evaluate_artwork	基于 L1–L5 & 指定传统做多维评价
	list_traditions	枚举已定义传统（当前 13 种）
	get_tradition_guide	获取指定传统的完整 YAML 规则
	search_traditions	按关键词搜索传统定义
结构化生成	create_artwork	基于 intent + tradition 生成新图像
	generate_image	通用文生图
视觉 brief	brief_parse	解析视觉意图，产出 proposal 所需字段
	generate_concepts	生成概念草图 / 选项
运行管理	view_image	agent 把图像回传进 Claude Code 视野
	unload_models	释放 GPU/MPS 显存
	archive_session	归档会话工件
	sync_data	同步外部数据源（可选）

B. 13 种文化/设计传统评价体系示例

每个传统的 YAML 都包含 L1–L5 判别规则、典型元素库、常见失败模式描述。以下给出一个中国工笔的简化示例，完整定义在 `src/vulca/cultural/data/traditions/chinese_gongbi.yaml`。

```
L1 形制:
画面以线造型，边界明确;
构图多采取" 折枝式" 或" 边角式"，避免满幅。
L2 技法:
白描 / 重彩 / 淡彩三种基础技法;
设色讲究层次叠染，每层需等待干透。
L3 语汇:
题材: 花鸟、仕女、草虫、折枝;
符号: 屏风、云水纹、印章。
L4 风格:
宋院体、明代" 吴门"、近现代" 于非闇" 等流派差异。
L5 气韵:
讲究" 形神兼备";
```

评价时需引用 L1–L4 的具体证据，不做主观优劣判断。

完整覆盖范围：african_traditional、brand_design、chinese_gongbi、chinese_xieyi、contemporary_art、islamic_geometric、japanese_traditional、photography、south_asian、ui_ux_design、watercolor、western_academic、default。

C. 开源与社区数据（持续更新）

- GitHub: https://github.com/vulca-org/vulca
- Vulca Plugin: https://github.com/vulca-org/vulca-plugin
- PyPI: https://pypi.org/project/vulca/
- 截至 2026-04-20 README refresh 节点：累计 **82 views / 31 unique visitors / 6 stars**（基线），正在进入种子内容驱动的流量窗口。后续数据在每季度复盘中更新。
- 社区种子内容：dev.to（英文 deep-dive）、Xiaohongshu 中文 carousel（Bieber / Trump 案例 2026-04-18 发布）、GitHub Discussions 首批讨论。

D. 学术产出与合作

- **ACM MM 2026 EmoArt Challenge（参赛）** 团队以 Vulca 栈作为 Track 1 *Emotion-Aware Artistic Image Generation* 参赛方案——**为项目提供学术与工业双边的第三方背书**；Track 2 涉及情绪识别子方向的后续研究输出；提交截止 2026-06-10。
- **docs/superpowers/ 技术文档体系** 所有设计、brainstorming、spec、plan、ship-gate 公开在仓库，构成自证的方法论资产。

E. Provider 矩阵详细说明

Provider	默认模型	适用场景
comfyui	SDXL / FLUX / 自定义 workflow	本地离线；自主可控首选
gemini	gemini-3.1-flash-image-preview	云端高质量；inpaint/outpaint 覆盖
gemini (VLM)	gemini-2.5-pro via LiteLLM	视觉理解、评估推理辅助
openai	DALL · E 系列	云端兼容；特定客户偏好
mock	无模型调用	CI 与本地开发

F. 术语表

Agent-native 工具的接口与返回值为 agent 规划设计，不是为人类 UI 设计。

MCP Model Context Protocol，由 Anthropic 于 2024 年提出，是 agent 与外部工具交互的开放协议。

Skill Claude Code 中的一级扩展单位，包含声明式 prompt + 工具调用脚本；可被 agent 自动调用。

Ship-gate Vulca 的 pre-release 验证闸门：simulated + live MCP 双层验证，全绿才允许发布。

L1–L5 Vulca 文化评估体系的五层评价指标（形制 / 技法 / 语汇 / 风格 / 气韵）。

Provider 底层模型访问抽象层，支持 comfyui / gemini / openai / mock 等；可 runtime 切换。

EVF-SAM 基于 SAM 的语言引导分割模型，Vulca 语义分层核心组件之一；MPS 下约 3s / prompt。

G. 关键问题与答复

以下问答覆盖投资人与申报评审关注的核心疑问，同步梳理 Vulca 当前阶段的立场与路线。

1. **Q：从目前 6 stars / 82 views 到 Q4 2026 1500 stars + 30 付费账户，这中间是怎么发生的？**
   A：漏斗见第 7 章（7.4 节）——曝光 / 知晓 / 尝试 / 激活 / 留存 / 付费意向 / 付费转化七级；配合 dev.to 月度深度文 + Xiaohongshu 双语种子内容 + Claude Code 插件生态生态位 + ACM MM 2026 学术引流。如果某一级转化不达预期，优先加码的渠道组合：**dev.to 付费推广 + 针对 agent 创业项目的 Discord/Slack 置换投放 + 1-2 场线上 AI 开发者 meetup 主题分享**（整体以内容驱动为主、付费推广为辅），必要时降级目标。

2. **Q：文化评估 L1–L5 YAML 能否被 ComfyUI 社区 / 头部厂商两个月内复刻？**
   A：理论上可以复制**格式**，但难以复制 (1) 与学术合作方一起迭代的**规则原创性**、(2) 跨 13 种传统的**覆盖宽度**、(3) 社区扩展的**数据资产飞轮**、(4) 已经进入 ACM MM 2026 的**学术背书链**。真实护城河 = 时间 + 合作关系网络 + 贡献者生态，不是代码本身。

3. **Q：Google Gemini / Anthropic 的 credits 到期后怎么办？**
   A：参见第 3.5 节和第 8.2 节——credits 只覆盖 demo 与有限早期使用；生产路径由**本地 ComfyUI + Ollama兜底**，一键切换；客户侧由 pricing 设计传导部分成本；需要时可与上游厂商续期议价。不依赖任何单一厂商。

4. **Q：首批目标客户画像与接触策略是什么？**
   A：目标客户画像包括博物馆数字化、出版教辅、品牌设计集团、高校艺术研究中心四类；本轮募资交割后进入正式 BD 阶段，优先通过学术合作方（Dundee DJCAD / ACM MM 学术圈）和 Xiaohongshu / dev.to 的自然流量引入客户线索。具体接触清单随 BD 负责人到岗后公开于数据室。

5. **Q：团队目前 solo，本轮融资后如何保证 ship 频率不下滑？**
   A：参见第 6 章和第 10 章人才部分——(1) 工程流程已标准化（brainstorm → spec → plan → ship gate，整套开源于 `docs/superpowers/`，任何新成员可按图索骥）；(2) 天使轮第一笔用途就是 de-risk 关键人依赖（P0 岗位为资深算法 + 产品/BD）；(3) 每个季度有明确的 shipped skill 指标为硬约束，新成员完成度可量化。

H. 创始人简历（Founder CV）

Yu Haorui

联系方式	yuhaorui48@gmail.com · 2655435@dundee.ac.uk
GitHub	`https://github.com/yha9806` · org `https://github.com/vulca-org`
角色	Vulca 创始人 & 技术负责人

教育背景

2024 –至今	**PhD Researcher**, University of Dundee, Duncan of Jordanstone College of Art & Design (DJCAD) 导师：Prof. Natasha Lushetich（DJCAD） 合作者：Dr. Ramon Ruiz-Dolz（Computing 系 Lecturer, ELLIS Society） 论文题目：*Evaluating Vision-Language Models for Cultural Understanding in Heritage and Arts Contexts*

代表论文

EMNLP 2025 Findings	**一作** · *A Structured Framework for Evaluating and Enhancing Interpretive Capabilities of Multimodal LLMs in Culturally Situated Tasks* · 与 R. Ruiz-Dolz、Q. Yi 合作 · pp. 1945–1971 · `https://aclanthology.org/2025.findings-emnlp.103/`
ACL 2026（Dataset Track 审稿中）	**一作** · *VULCA-Bench: A Benchmark for Culturally-Aware Visual Understanding at Five Levels* · arXiv 阶段性快照 8 种 / 7410 样本；SDK 当前已扩展至 13 种 · arXiv 2601.07986
arXiv 2026	**一作** · *Cross-Cultural Expert-Level Art Critique Evaluation with Vision-Language Models* · 与 X. Wen、F. Zhang、Q. Yi 合作 · arXiv 2601.07984

开源 / 工程产出

Vulca SDK	独立设计与实现 · Apache 2.0 · v0.14.0 (2026-04-09) → v0.17.5 (2026-04-23)，累计 11 个正式版本，平均每 1.3 天一次 ship
技术基线	21 个 MCP 工具 · 3 个端到端 shipped skill（`/decompose`、`/visual-brainstorm`、`/visual-spec`）· 高覆盖率测试套件，CI 绿灯率 ≥ 99%
工程方法论	brainstorm → spec → plan → ship-gate 完整流程，开源于 `docs/superpowers/` 目录
生态位	Claude Code 插件市场 `vulca-org/vulca-plugin`；PyPI `vulca`

学术与资源网络

主要学术顾问与研究资源支持方	Prof. Jindong Wang（William & Mary 助理教授，前 MSRA 资深研究员 2019–2024，23000+ citations, H-index 54，World Top 2% Highly Cited Scientists）——已建立长期学术合作关系，书面材料备于 DD 数据室
共同作者	Dr. Ramon Ruiz-Dolz（Dundee Computing），Qiufeng Yi（Birmingham Mechanical Engineering）
模型厂商关系	已获 Google Gemini + Anthropic 研究级 / 创业级 API credits
学术赛事	ACM MM 2026 EmoArt Challenge Track 1 *Emotion-Aware Artistic Image Generation* 参赛（以 Vulca 栈为技术方案；提交 2026-06-10；为项目提供第